

Clasa 11P1 · S36

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S36, ziua 42/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 42. Verificarea coaxialității și alinierea arborilor motor-reductor (sursa: p. 118-119)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 42. Înlocuirea cuplajelor și a elementelor elastice. Montarea semicuplajelor pe arbori prin pene (sursa: p. 118-119)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 42. Înlocuirea și întinderea curelelor trapezoidale. Verificarea și înlocuirea lanțurilor de transmisie (sursa: p. 118-119)

Lucrarea 42. Verificarea coaxialității și alinierea arborilor motor–reductor**STAGIU CDL · ZIUA 42**
6 ore · CELCO**Verificarea coaxialității și alinierea arborilor motor–reductor**

Săptămâna / data planificată	S36 · marți 15.06.2027
Data efectivă	
Locul	grupul de acționare de la lucrarea 41, oprit și consemnat
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalațiilor de transport intern (conținuturile 5.5) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.16 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9

Scopul lucrării: verificarea alinierii arborilor pe semicuple și corectarea ei prin deplasarea și calarea motorului.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- riglă de control, lere de grosime, comparator cu cadran pe suport magnetic (sau aparat de aliniere cu laser – al operatorului, manevrat de tutore)
- calibre de calare (plăcuțe de tablă calibrate), chei, ciocan cu cap moale
- fișa de aliniere

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nu purtați haine largi, fulare, brățări sau inele; părul lung se strânge sub cască – arborii, cuplajele și lanțurile în mișcare prind și trag.
- ⚠ Arborii se rotesc pentru măsurare numai manual, cu utilajul consemnat; mâinile nu se țin între semicuple la rotire.

Desfășurarea lucrării

1. Verificarea „piciorului moale” (motorul sprijinit pe toate cele 4 tălpi): slăbirea pe rând a câte unui șurub și măsurarea ridicării cu comparatorul / lera.
2. Verificarea radială: rigla (sau comparatorul) pe periferia semicuplajelor în 4 poziții (0°, 90°, 180°, 270°).
3. Verificarea unghiulară: distanța frontală măsurată cu lera în aceleași 4 poziții.
4. Stabilirea corecției pe verticală: adăugarea / scoaterea calelor sub tălpile motorului.
5. Stabilirea corecției pe orizontală: deplasarea laterală a motorului cu șuruburile de împingere sau cu ciocanul cu cap moale.
6. Strângerea șuruburilor motorului în cruce și reverificarea – alinierea se poate strica la strângere.
7. Consemnarea valorilor finale; remontarea cuplajului și a apărătorii.

Fișa de lucru

Măsurătoarea	0°	90°	180°	270°
Radial – înainte (mm)				
Frontal – înainte (mm)				
Radial – după (mm)				
Frontal – după (mm)				

Piciorul moale găsit (talpa, mm) / corectat	
---	--

Cale adăugate / scoase (talpa, grosimea)	
Toleranța admisă (documentație / tutore)	

Controlul lucrării

- ☐ Abaterile finale sunt în toleranța admisă.
- ☐ Piciorul moale a fost verificat înainte de aliniere.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 42. Înlocuirea cuplajelor și a elementelor elastice. Montarea semicuplajelor pe arbori prin pene

STAGIU CDL · ZIUA 42
6 ore · COMVEX

Înlocuirea cuplajelor și a elementelor elastice. Montarea semicuplajelor pe arbori prin pene

Săptămâna / data planificată	S36 · marți 15.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – stand / subansamblu motor-reductor pentru instruire (sau lucrare planificată pe un grup de acționare consemnat)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (conținuturile 5.4) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.15, 1.2.16 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6

Scopul lucrării: demontarea și montarea unui cuplaj cu elemente elastice și înlocuirea elementelor elastice uzate.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- extractor pentru semicuplaje, încălzitor (demonstrație), ciocan de cauciuc
- pene de schimb, pile, șubler, micrometru, calibre pentru canale de pană
- elemente elastice de schimb (bolțuri cu bucșe elastice, stea elastică – după tip)
- chei, cheie dinamometrică

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Semicuplajul încălzit se manipulează cu mănuși termoizolante; la extragere, nimeni nu stă în direcția de ieșire.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.

Desfășurarea lucrării

1. Identificarea tipului de cuplaj (cu bolțuri și bucșe elastice, cu stea elastică, dințat, cu flanșe rigide) și a stării lui.
2. Demontarea elementelor elastice și examinarea uzurii (fisuri, deformări, rupere).
3. Extragerea unui semicuplaj cu extractorul; verificarea penei și a canalelor (joc, urme de strivire).
4. Ajustarea penei noi (pilire la dimensiune, dacă este cazul) și verificarea cu calibrul.
5. Montarea semicuplajului pe arbore (presare / încălzire), fixarea axială.
6. Montarea elementelor elastice noi; verificarea distanței dintre semicuplaje (cota din documentație).
7. Pregătirea pentru alinierea din lucrarea 43.

Fișa de lucru

Elementul	Constatare la demontare	Acțiunea (înlocuit / ajustat / refolosit)
Elementele elastice		
Pana		
Canalul de pană din arbore		
Canalul din butucul semicuplajului		
Distanța dintre semicuplaje (mm)		

Controlul lucrării

- ☐ Pana intră cu ajustajul corect (fără joc lateral, fără forțare excesivă).
- ☐ Distanța dintre semicuplele corespunde documentației.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 42. Înlocuirea și întinderea curelelor trapezoidale. Verificarea și înlocuirea lanțurilor de transmisie

STAGIU CDL · ZIUA 42
6 ore · DP World Constanța

Înlocuirea și întinderea curelelor trapezoidale. Verificarea și înlocuirea lanțurilor de transmisie

Săptămâna / data planificată	S36 · marți 15.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – transmisii prin curele (ventilator / alternator / compresor) și prin lanț ale utilajelor sau de pe stand
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (60 h) – conținuturile 5.4 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.16, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: înlocuirea unui set de curele trapezoidale cu întinderea și alinierea corecte și verificarea unei transmisii prin lanț.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- curele noi (set pereche, același profil și lungime)
- riglă / fir de aliniere, dinamometru sau aparat de măsurat tensiunea curelei
- chei, ruletă; șubler pentru pasul lanțului; lubrifiant pentru lanț

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Transmisia se rotește numai manual, cu mâinile departe de punctul de intrare între curea și roată; apărătoarea se remontează înainte de pornire.

Desfășurarea lucrării

1. Slăbirea întinzătorului și scoaterea curelelor fără pârgă pe roți.
2. Examinarea roților de curea: uzura canalelor, bavuri, fixarea pe arbore.
3. Montarea curelelor noi (tot setul), fără forțare peste marginea roții.
4. Alinierea roților cu rigla / firul; corectarea.
5. Întinderea: săgeata la mijlocul ramurii sub forța de control prescrisă (sau frecvența / valoarea aparatului).
6. Transmisia prin lanț: măsurarea alungirii pe un număr de zale, verificarea roților de lanț (dinți „ascuțiți”), ungerea, întinderea.
7. Rotirea de probă manuală, remontarea apărătorilor; completarea fișei.

Fișa de lucru

Verificarea	Prescris	Măsurat	OK?
Alinierea roților de curea			
Săgeata curelei la forța de control (mm)			
Alungirea lanțului (%)			
Săgeata ramurii libere a lanțului (mm)			

Controlul lucrării

- ☐ Curelele sunt de același profil și lungime, întinse egal și alinate.
- ☐ Apărătorii sunt remontați.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei